

Introduction to Image Processing

Homework #2 Report

Image Enhancement in the Spatial Domain

Student Name	吳晉緯
Student ID	B11102129
Department / Class	電子工程系
Date	2026_5_23
Image A	hurricane-Andrew.tif
Image B	Moon.jpeg

AI Usage Disclosure

項目	內容
是否使用 AI	☒ Yes ☐ No
使用工具	ChatGPT / Claude Code for VS Code
使用範圍	☐ 架構整理 ☐ 文字潤飾 ☐ 程式除錯 ☐ 結果分析 ☐ 其他：_____
補充	程式碼大部分內容為 AI 撰寫，人工參與部分為最後結果驗證與架構及程式碼功能擴充，詳細內容每題下有敘述。

1. Averaging Filtering (平均濾波)

目標：對資料夾內所有圖片套用 3x3 Box Filter，實作均值平滑處理並輸出結果。

1.1 方法與公式

將灰階影像與以下 3x3 均值核做二維卷積：

```
BoxKernal = [1, 1, 1;
             1, 1, 1;
             1, 1, 1];

BoxKernal = BoxKernal .* (1 / 9);

out = conv2(double(imgArray), BoxKernal, 'same');
out = uint8(out);
```

Figure 1

conv2 預設使用 zero padding，'same' 參數使輸出尺寸與輸入相同。

1.2 使用 AI 的部分

1. 將程式改成像其他兩種讀取的方式。
2. 將Process image這段程式從主程式裡獨立出來。
3. 加上自動儲存圖片的功能

1.3 Image A Results (hurricaneAndrew.tif)

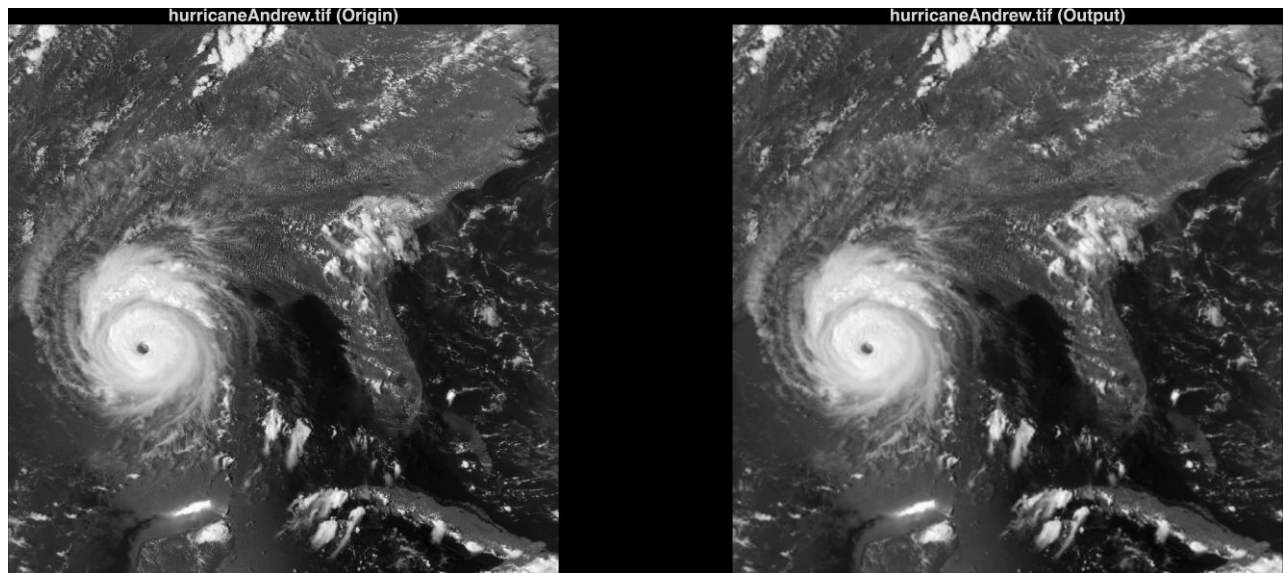


Figure 2

1.4 Image B Results (Moon)



Figure 3

2. Median Filtering

目標：自行實作四種邊界處理方式的 3x3 Median Filter，不可使用 MATLAB 內建函式 `medfilt2`，並以 `medfilt2` 驗證結果正確性。

2.1 方法與公式

對每個像素取 3x3 鄰域，將所有像素排序後取中位數作為輸出：

```
sorted = sort(neighborhood(:));           % 將鄰域像素展平並排序
out(i, j) = sorted(ceil(numel(sorted) / 2)); % 取中位數作為輸出
```

Figure 4

四種邊界處理方式如下：

Partial Kernel — 邊緣縮小鄰域，不補值：

```
for i = 1:rows           % 遍歷每一列
    for j = 1:cols       % 遍歷每一行
        r1 = max(i - pad, 1); % 鄰域上邊界
        r2 = min(i + pad, rows); % 鄰域下邊界
        c1 = max(j - pad, 1); % 鄰域左邊界
        c2 = min(j + pad, cols); % 鄰域右邊界
        neighborhood = img(r1:r2, c1:c2); % 取出鄰域像素
        sorted = sort(neighborhood(:)); % 將鄰域像素展平並排序
        out(i, j) = sorted(ceil(numel(sorted) / 2)); % 取中位數作為輸出
    end
end
```

Figure 5

Zero Padding — 邊界外補 0：

```
[rows, cols] = size(img);
imgPad = [zeros(pad, cols + 2*pad);           % 上方補零列
          zeros(rows, pad), img, zeros(rows, pad); % 左右補零行
          zeros(pad, cols + 2*pad)];           % 下方補零列
out = zeros(rows, cols);
```

Figure 6

Replicate Padding — 邊界外複製最近的邊緣像素：

```
[rows, cols] = size(img);
imgPad = [img(1,1)*ones(pad, pad),  img(1,:),  img(1,end)*ones(pad, pad);
          img(:,1)*ones(1, pad),  img,  img(:,end)*ones(1, pad);
          img(end,1)*ones(pad, pad), img(end,:),  img(end,end)*ones(pad, pad)];
out = zeros(rows, cols);
```

Figure 7

Mirror Padding — 邊界外鏡像反射內側像素：

```
[rows, cols] = size(img);
imgPad = [img(pad:-1:1, pad:-1:1),      img(pad:-1:1, :,      img(pad:-1:1, end:-1:end-pad+1);
          img(:, pad:-1:1),              img,                  img(:, end:-1:end-pad+1);
          img(end:-1:end-pad+1, pad:-1:1), img(end:-1:end-pad+1, :, img(end:-1:end-pad+1, end:-1:end-pad+1)];
out = zeros(rows, cols);
```

Figure 8

驗證方式：

```
% Verification using medfilt2
ref      = medfilt2(uint8(imgArray), [3 3]);
diff_partial = max(abs(double(out_partial) - double(ref)), [], 'all');
fprintf('%s] Max difference (Partial Kernel) from medfilt2: %d\n', picture_name, diff_partia
```

Figure 9

2.2 使用 AI 的部分

1. 將 Box Filter 改為 Median Filter
移除 box kernel 與 conv2，改用 medfilt2
2. 禁用內建函數，手動實作 Median Filter
用雙層迴圈取鄰域、sort 排序、取中位數
3. 加入 medfilt2 作為驗證
計算 diff_max 確認手動實作與內建函數結果一致
4. 補齊三種 Padding 方式（對應投影片第 19 頁）
Zero Padding：邊界外補 0
Replicate Padding：複製最近邊緣像素
Mirror Padding：鏡像反射內側像素
(額外) Partial Kernel：縮小鄰域不補值
5. 加上中文註解並對齊
6. 讀取整個資料夾的所有圖片
用 dir 掃描 .jpeg / .jpg / .png / .tiff / .tif / .bmp
每張圖各自開一個 figure
7. 將程式改用函式呈現
把 for 迴圈內的邏輯拆成 processImage、medianPartial、medianZero、medianReplicate、medianMirror
8. 將每個函式放到獨立的 .m 檔案

•
• 共

2.3 Image A Results (hurricaneAndrew.tif)

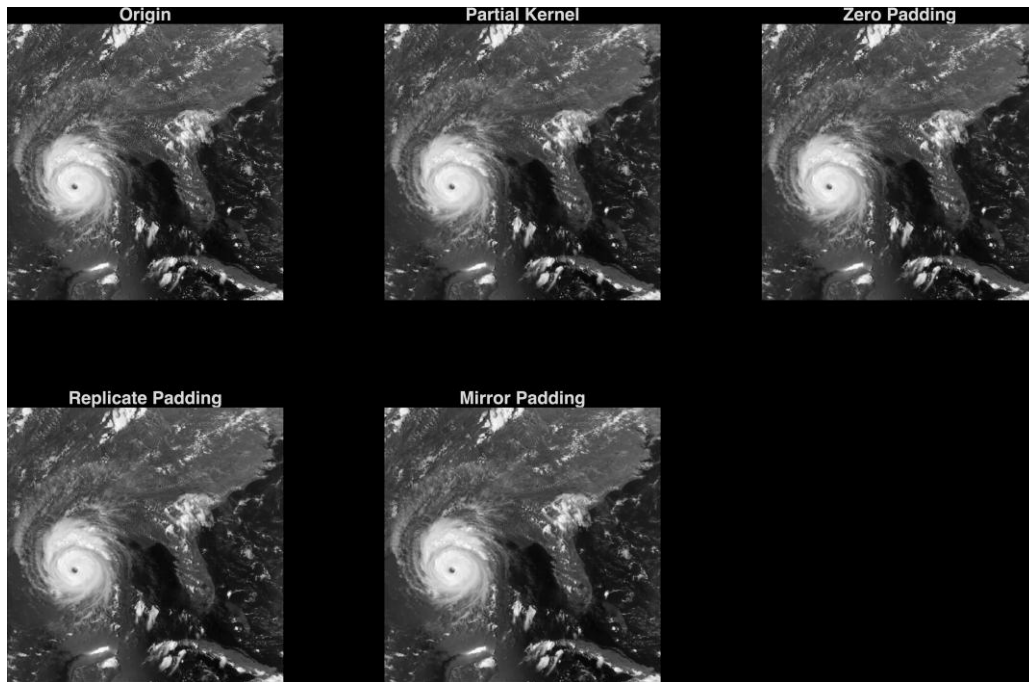


Figure 10

2.4 Image B Results (Moon)



Figure 11

3. Laplacian Sharpening

目標：使用 Laplacian 運算元對影像進行銳化增強。

3.1 方法與公式

採用 8-鄰域 Laplacian 核，對原圖做卷積後相減以達到銳化效果：

```
% Laplacian kernel
kernel = [1  1  1;
          1 -8  1;
          1  1  1];

% 對圖片做 Laplacian 卷積 (使用 zero-padding)
laplacian = conv2(img, kernel, 'same');

% 銳化影像 = 原始影像 - Laplacian 影像
sharpened = img - laplacian;

% 截斷至 [0, 255]
sharpened = max(0, min(255, sharpened));
```

Figure 12

Laplacian 影像顯示前先正規化至 $[0, 255]$ ：

```
% Laplacian 正規化至 [0,255] 以便顯示
lap_display = laplacian - min(laplacian(:));
lap_display = lap_display / max(lap_display(:)) * 255;
```

Figure 13

3.2 使用 AI 的部分

1. 根據作業需求撰寫 processImage 函式 (含 Laplacian 卷積、銳化、顯示三張圖)
2. 將函式從 SharpenFilter.m 移到獨立的 processImage.m 檔案

3.3 Image A Histogram (hurricaneAndrew.tif)

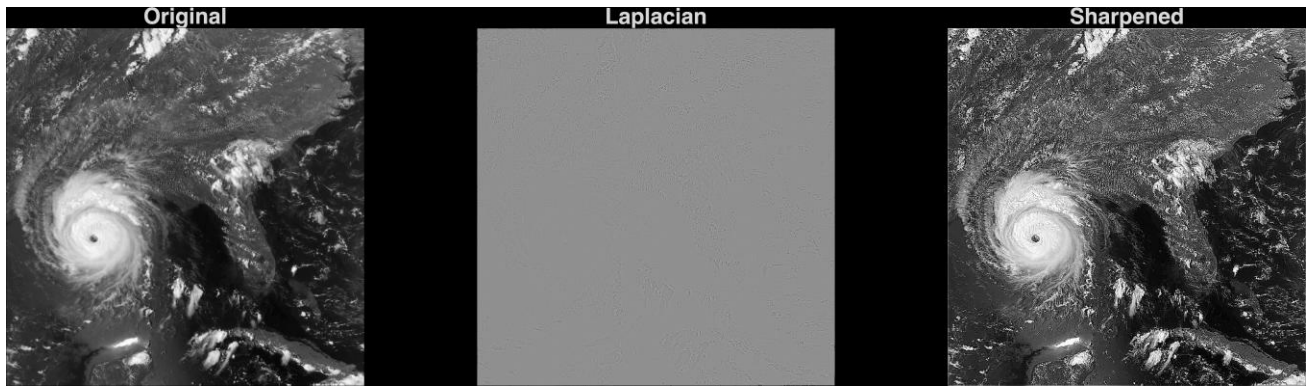


Figure 14

3.4 Image B Histogram (Moon)

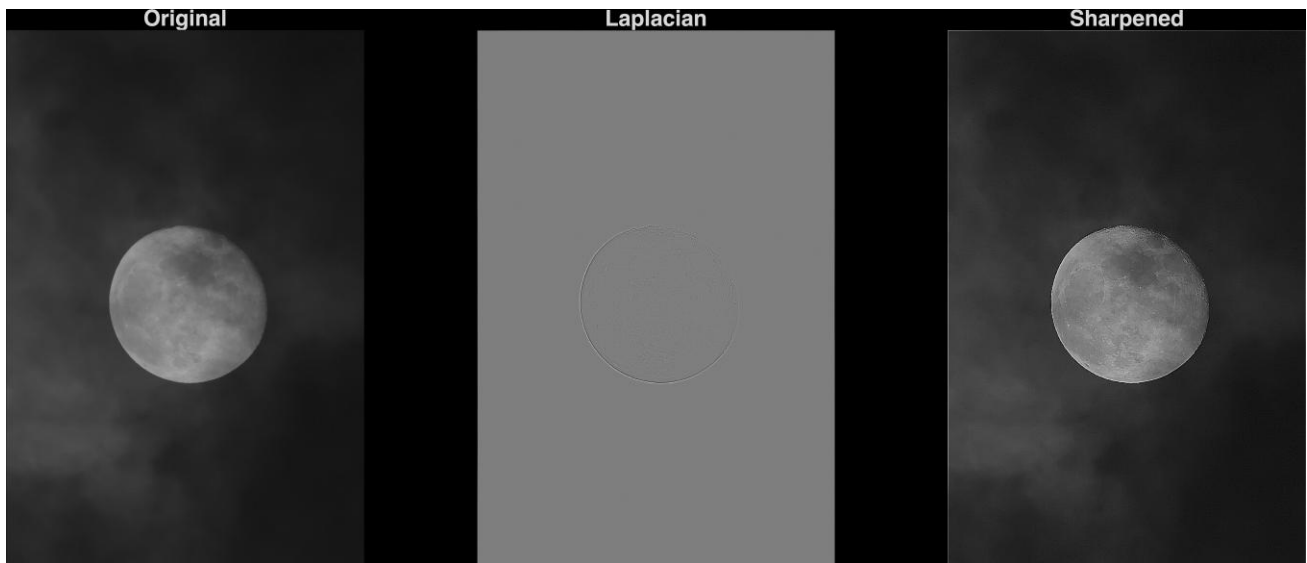


Figure 15